



ARBORIS

Inventário Florestal Profissional

Manual do Usuário

Versão 1.5.0 | © 2026 Belenzier Consultoria

Para uso em campo, 100% offline, Android

1. Introdução

O Arboris é um aplicativo Android desenvolvido para auxiliar engenheiros florestais, biólogos, técnicos ambientais e consultores na realização de inventários e levantamentos fitossociológicos diretamente em campo, sem necessidade de conexão com a internet para a execução do levantamento florestal*.

* A conexão com a internet é necessária para o download dos bancos de espécies (recomenda-se fazer previamente ao levantamento) e para visualização da imagem de satélite do mapa, não prejudicando entretanto a captura de coordenadas dos indivíduos e dos pontos ficando este condicionado apenas a capacidade do sinal de GPS do celular.

1.1 O que o Arboris faz

- Registra indivíduos arbóreos com espécie, DAP, CAP, altura, condição e coordenadas GPS
- Suporta 4 métodos de levantamento: Árvores Isoladas, Censo Florestal, Parcelas Fixas e Ponto-Quadrante (PCQM)
- Calcula automaticamente índices fitossociológicos: DA, DR, FA, FR, DoA, DoR, VC%, VI, VIA, Shannon H', Pielou J', Simpson,
- Calcula a Suficiência Amostral em tempo real durante o levantamento;
- Gera relatórios técnicos em Word (.docx) e PDF prontos para entrega a órgãos ambientais
- Exporta dados em CSV, KML, HTML com gráficos e backup ZIP completo
- Transfere projetos completos (dados + fotos) entre aparelhos com o arquivo .arboris
- Funciona 100% offline — todos os dados ficam armazenados localmente no dispositivo

1.2 Planos disponíveis

Recurso	Plano FREE	Plano PRO
Projetos	3 projetos vitalícios	Ilimitados
Indivíduos por projeto	Ilimitados	Ilimitados
Exportação CSV básica	✓	✓
Cálculos fitossociológicos	—	✓
Relatório Técnico Word/PDF	—	✓
Relatório Fotográfico	—	✓
Gráficos avançados	—	✓
Backup ZIP completo	—	✓
Exportação KML e SINAFLO	—	✓
Exportar projeto (.arboris) para outro aparelho	✓	✓
Importar projeto (.arboris) de outro aparelho	—	✓

2. Primeiros Passos

2.1 Instalação

1. Baixe o Arboris na Google Play Store buscando por "Arboris Inventário Florestal";
2. Abra o aplicativo e leia os Termos de Uso e a Política de Privacidade;
3. Marque a caixa "Li e aceito" e toque em Aceitar e Continuar;
4. Siga o tutorial inicial (Onboarding) para conhecer as funcionalidades;

⚠ **Importante:** Permita o acesso à câmera, galeria e localização GPS quando solicitado. Sem essas permissões, o registro de fotos e coordenadas não funcionará.

2.2 Modo Escuro

O Arboris acompanha automaticamente o tema do sistema Android. Para ativar:

- Acesse Configurações do Android → Tela → Tema Escuro
- O app mudará para o modo escuro imediatamente

Útil em campo para economia de bateria e melhor visibilidade em ambientes iluminados.

3. Criando e Gerenciando Projetos

3.1 Criar novo projeto

Na tela inicial, toque em “+” “Criar Novo Projeto” e preencha:

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome do Projeto	Identificação do levantamento	Sim
Descrição	Observações gerais	Não
Cliente	Nome do proprietário ou contratante	Não
Responsável Técnico	Selecione profissional cadastrado ou digite manualmente	Não
Município/Estado	Localização do empreendimento	Não
Método de Levantamento	Ver seção 4	Sim

 **Dica:** O método de levantamento não pode ser alterado após a criação do projeto. Escolha com atenção antes de confirmar.

3.2 Tela principal do projeto (Hub)

Após criar ou abrir um projeto, você acessa o Hub Central com as seções:

- Levantamento Fitossociológico — Acesso direto ao registro de indivíduos
- Configurações do Projeto (DAP mínimo, fator forma, fator de conversão e área total)
- Área de Estudo,
- Banco de Espécies,
- Bancos por Fitofisionomia (para baixar os bancos de espécies por fitofisionomia é necessário conexão com a internet);
- Análise — Resultados, Configurações do projeto, Relatórios Word/PDF, Exportação
- Visualização — Mapa Interativo, Pontos de Interesse, Gráficos

3.3 Configurações do projeto

Acesse Hub → Configurações do Projeto para ajustar:

Parâmetro	Padrão	Descrição
DAP Mínimo de Inclusão	5,0 cm	Indivíduos abaixo deste valor são excluídos dos cálculos
Fator de Forma	0,7	Coefficiente para cálculo de volume (cilindro parabólico), usado em todas as tabelas de volume dos relatórios técnicos
Fator de Conversão	1,4	Conversão de volume sólido (m³) para estéreo (mst), usado em todas as tabelas de volume dos relatórios técnicos
Área Total (ha)	—	Obrigatório para Censo Florestal; recomendado para Parcelas Fixas —

		necessário para a precisão da Estatística Amostral (ACS)
Erro Amostral Admissível (ACS)	10%	Disponível para Parcelas Fixas. Opções: 10% (padrão/SINAFLO), 15%, 20% ou personalizado — cada estado/órgão ambiental pode exigir um limite diferente
Numeração de Indivíduos	Sequencial simples	Ative um prefixo para identificar os indivíduos (ex.: ARV-001, IND-001). Com prefixo ativo em Parcelas Fixas ou Ponto-Quadrante, é possível também reiniciar a contagem a cada parcela/ponto (ex.: P1-001, P1-002, P2-001)

 **Dica:** Alterar o prefixo ou o modo de numeração não afeta indivíduos já cadastrados — cada um mantém a etiqueta com que foi salvo. A nova configuração se aplica apenas aos indivíduos registrados a partir da alteração.

3.4 Profissionais Responsáveis

O Arboris permite cadastrar os profissionais responsáveis pelo levantamento uma única vez e reutilizá-los em todos os projetos futuros, sem necessidade de redigitar nome, conselho e número de registro a cada novo projeto.

Na tela de criação ou edição do projeto, o campo **Responsável Técnico** funciona como um autocomplete: ao começar a digitar o nome, o app filtra os profissionais já cadastrados e exibe sugestões em tempo real. Toque numa sugestão para preencher automaticamente nome, conselho e número de registro.

Se o profissional ainda não estiver cadastrado, a opção "+ Cadastrar novo profissional" aparece na lista de sugestões. Um mini-formulário se abre com os campos:

- Nome completo (obrigatório)
- Conselho (chips de seleção rápida): CREA, CRBio, CRA, CFBio ou Outro
- Número de registro (texto livre — aceita letras, traços e UF, ex.: 123456-RS)

Ao salvar, o profissional fica disponível automaticamente em todos os projetos futuros. O profissional cadastrado aparece com a tag do conselho em destaque logo abaixo do campo de nome, confirmando a vinculação.

Abaixo do nome do profissional selecionado, um campo **Número da ART/RT** fica disponível para preenchimento opcional. Como a ART é emitida por serviço/projeto, ela é informada no momento de criar o projeto — não no cadastro do profissional.

Para projetos com mais de um responsável técnico (corresponsabilidade), toque em "+ Adicionar responsável técnico" para incluir um segundo, terceiro ou mais profissionais. Cada um terá seu próprio campo de ART.

 **Dica:** Os dados do profissional (nome, conselho, número) são gravados como um snapshot no projeto no momento da criação. Isso garante que a alteração de um cadastro não afete retrospectivamente projetos já criados — cada projeto registra exatamente quem era o responsável naquele momento.

3.5 Transferir Projeto entre Aparelhos

O Arboris permite transferir um projeto completo — todos os dados e fotos — de um aparelho para outro através de um arquivo com extensão **.arboris**. É a forma recomendada de levar um projeto de campo para outro celular, consolidar o trabalho de uma equipe em um único aparelho, ou continuar um levantamento em um aparelho diferente do que foi iniciado.

O arquivo **.arboris** leva consigo: dados do projeto e configurações, área de estudo, parcelas ou pontos, todos os indivíduos com fustes e histórico de edições, espécies cadastradas especificamente no projeto, pontos de interesse, profissionais responsáveis vinculados, e todas as fotos (indivíduos, área e pontos de interesse).

Exportando um projeto

Disponível em qualquer plano (FREE ou PRO) — é uma cópia do seu próprio dado, não um recurso pago:

1. Abra o projeto e toque em "Transferir para outro aparelho" no Hub (seção Análise), ou acesse Hub → Análise → Central de Exportação → "Exportar Projeto (.arboris)";
2. O Arboris gera o arquivo **.arboris** com todos os dados e fotos do projeto;
3. Escolha para onde enviar: Google Drive, Quick Share/Bluetooth, e-mail ou cabo USB (o WhatsApp não é recomendado — veja a observação logo abaixo);
4. A geração do arquivo é 100% offline; só o envio em si depende do meio escolhido.

Importando um projeto (exclusivo Plano PRO)

Receber um projeto vindo de outro aparelho é exclusivo do Plano PRO. Só a importação exige PRO — a exportação continua livre para qualquer plano:

1. Receba o arquivo **.arboris** no aparelho de destino (Google Drive, Quick Share/Bluetooth, e-mail etc. — não use o WhatsApp, veja a observação abaixo);
2. Na tela inicial (Meus Projetos), toque em "Importar projeto de outro aparelho";
3. Selecione o arquivo **.arboris** recebido — se o plano do aparelho for FREE, o app mostra um aviso e direciona para o upgrade do Plano PRO;
4. Aguarde a barra de progresso — o Arboris grava os dados e extrai as fotos automaticamente;
5. Ao concluir, o projeto importado abre diretamente.

⚠ **O WhatsApp não é compatível:** por limitação do próprio WhatsApp — não do Arboris —, arquivos **.arboris** enviados por lá não oferecem a opção de abrir diretamente no aparelho de destino. Use Google Drive, Quick Share/Bluetooth, e-mail ou cabo USB para transferir o arquivo; qualquer um desses funciona normalmente com o botão "Importar projeto de outro aparelho".

💡 **Dica:** Cada projeto tem um código único (gerado automaticamente na criação) que identifica o mesmo projeto entre aparelhos diferentes. Se o projeto importado já existir no aparelho de destino, o Arboris pergunta se você quer **Substituir** (atualizar com a versão importada) ou **Salvar como cópia** (manter as duas versões separadas no aparelho).

⚠ **Atenção:** Um aparelho PRO pode importar projetos de técnicos com Plano FREE normalmente — é um uso legítimo para consolidar o trabalho de uma equipe em um único

aparelho. O arquivo .arboris é diferente do Backup ZIP Completo (seção 12): o ZIP é um arquivo de arquivamento para análise externa (CSV, KML, HTML), enquanto o .arboris foi feito para ser reaberto dentro do próprio Arboris em outro aparelho.

4. Métodos de Levantamento

4.1 Árvores Isoladas

Indicado para supressão de árvores individuais (licenciamento ambiental). Cada indivíduo é registrado individualmente sem vínculo a parcelas.

- Acesse: Hub → Levantamento Fitossociológico → lista de indivíduos
- Registre DAP (via CAP), altura, espécie e condição (Viva/Morta)
- Capture GPS de cada indivíduo para georreferenciamento
- Exporta planilha SINAFLORE no formato exato de importação do sistema federal

4.2 Censo Florestal

Inventário 100% de uma área definida. Todos os indivíduos com $DAP \geq DAP$ mínimo são registrados.

- Configure a Área Total (ha) em Configurações do Projeto antes de começar
- Registre todos os indivíduos na lista principal
- Gera densidade, área basal e volume por hectare

4.3 Parcelas Fixas

Método de amostragem por unidades fixas. Recomendado para inventários de fragmentos florestais.

6. Crie as parcelas em Hub → Levantamento → Lista de Parcelas
7. Informe o número, tamanho (m^2) e capture as coordenadas GPS de cada parcela
8. Opcionalmente, informe um DAP mínimo específico para aquela parcela (cm) — deixe em branco para usar o DAP Mínimo de Inclusão configurado no projeto (seção 3.3). Útil quando parcelas amostram estratos ou fitofisionomias diferentes dentro do mesmo levantamento
9. Toque em uma parcela para abrir a lista de indivíduos daquela parcela
10. Registre os indivíduos normalmente
11. Toque em  Fotos na barra de ações da parcela para registrar fotos do local — câmera ou galeria, com legenda opcional

Os resultados incluem Estatística Amostral (ACS) com coeficiente de variação, erro relativo e suficiência amostral.

4.4 Ponto Quadrante (PCQM)

Método de distância para estimativa de densidade. Cada ponto amostral possui 4 quadrantes.

12. Crie os pontos em Hub → Levantamento → Lista de Pontos
13. Para cada ponto, acesse os Quadrantes e registre 1 indivíduo por quadrante
14. Informe a distância do ponto ao indivíduo mais próximo em cada quadrante

A densidade é estimada com base nas distâncias registradas, sem necessidade de definir área total.

5. Registrando Indivíduos

5.1 Campos do formulário

Campo	Descrição	Obrigatório
Número	Gerado automaticamente (sequencial ou com prefixo, conforme configurado em Configurações do Projeto) ou manual	Sim
Espécie	Busca por nome científico, comum, ou família	Sim
Número de Fustes	1 a 4 fustes por indivíduo	Sim
CAP (cm)	Circunferência à Altura do Peito — DAP calculado automaticamente	Sim
Altura (m)	Altura total do indivíduo	Sim
Condição	Viva ou Morta	Sim
Distância (m)	Apenas para Ponto-Quadrante	Situacional
Fotos	Câmera ou galeria	Não
GPS	Capturado automaticamente ao abrir o formulário	Não
Observações	Anotações livres	Não

 **Dica:** Se a Numeração de Indivíduos estiver configurada com prefixo (em Configurações do Projeto), o número exibido segue o formato PREFIXO-000 (ex.: ARV-001). Com a opção de reiniciar por parcela ativa, o formato passa a ser P{parcela}-000 (ex.: P1-001, P2-001).

5.2 Busca de espécies

Digite pelo menos 2 caracteres do nome científico, nome comum ou família para buscar no banco de espécies. Opções especiais:

-  Não Identificado — registra sem vínculo a espécie
-  Repetir Espécie — repete a última espécie registrada no projeto (agiliza campo)

5.3 Indivíduos com múltiplos fustes

Para árvores bifurcadas, selecione o número de fustes (2, 3 ou 4). O DAP equivalente é calculado automaticamente pela soma das áreas basais de todos os fustes.

5.4 Validação inteligente

O app alerta automaticamente quando detecta valores suspeitos:

- DAP abaixo do mínimo configurado (o da parcela, quando definido, ou o global do projeto)
- DAP acima de 150 cm (possível erro no CAP)
- Altura acima de 45 m

Em todos os casos, você pode confirmar o registro mesmo com o alerta.

6. Banco de Espécies

6.1 Espécies globais

O Arboris inclui um banco com as 30 espécies mais comuns da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional. Disponíveis automaticamente em todos os projetos.

6.2 Bancos regionais (Pacotes)

Baixe pacotes de espécies por fitofisionomia em Hub , os pacotes são baixados uma vez, (sendo necessária conexão com a internet nesta etapa), e ficam disponíveis offline para utilização nos projetos

Bancos por Fitofisionomia:

- Caatinga nordeste (MG)
- Campos rupestres (MG / BA)
- Cerrado (GO/ MT/ MS)
- Cerrado (SP/ PR/ MG)
- Floresta estacional decidual (RS/ SC)
- Floresta estacional decidual (PR)
- Floresta estacional decidual (SP/ RJ / MG)
- Floresta ombrófila densa amazônica ocidental (AC/ RO)
- Floresta ombrófila densa amazônica central (AM)
- Floresta ombrófila densa amazônica meridional (MT)
- Floresta ombrófila densa amazônica oriental (PA /AP)
- Floresta ombrófila densa (BA /ES)
- Floresta ombrófila densa (RS / SC / PR)
- Floresta ombrófila densa sudeste
- Floresta ombrófila mista (PR / SP)
- Floresta ombrófila mista (RS / SC / PR)
- Pampa (RS)
- Portugal continental
- Restinga (SP / PR)
- Restinga sul (RS/SC)

6.3 Busca avançada de espécies

Em Hub → Banco de Espécies, use os filtros avançados:

- Origem: Nativa ou Exótica
- Grupo Ecológico: Pioneira, Secundária Inicial, Secundária Tardia, Clímax
- Status de Conservação (IUCN): LC, NT, VU, EN, CR, NE — seleção múltipla
- Escopo: Banco Global, Projeto ou Pacote instalado

6.4 Cadastrar nova espécie

Espécies não encontradas nos bancos globais ou pacotes podem ser cadastradas manualmente. A partir da versão 1.4.0, espécies cadastradas manualmente ficam disponíveis em todos os projetos futuros automaticamente — igual ao comportamento dos pacotes regionais. Elas aparecem identificadas com o badge  **Minha** na lista do banco de espécies.

Em Banco de Espécies, toque em + Nova Espécie e preencha: nome científico (obrigatório), nome comum, família, origem, grupo ecológico e status IUCN.

Espécies com badge  Minha também podem ser editadas a qualquer momento — inclusive após já terem sido utilizadas em um levantamento. Ao corrigir o nome ou os dados de uma espécie, todos os indivíduos que a referenciam são atualizados automaticamente nos relatórios e exportações.

7. Área de Estudo

Acesse Hub → Área de Estudo para configurar a área do projeto:

Campo	Uso
Nome da Área	Identificação no relatório
Tamanho (ha)	Obrigatório para Censo Florestal
Área Total do Imóvel (ha)	Área total da propriedade/matrícula — meramente informativo, não entra nos cálculos. Diferente do campo Tamanho (ha) acima (área de estudo/supressão). Aparece na ART e nos laudos técnicos
Matrícula do Imóvel	Aparece na seção Caracterização da Área do relatório
CAR	Cadastro Ambiental Rural
Endereço / Localização	Descrição da localização do imóvel
Coordenadas GPS	Ponto central da área para o mapa
Fotos da Área	Aparecem no Relatório Fotográfico

8. Mapas e GPS*

8.1 Mapa Interativo (Leaflet)

Acesse Hub → Visualização → Mapa Interativo. Funcionalidades:

- Visualização em mapa de satélite com camadas sobrepostas
- Camadas ativáveis: Indivíduos, Parcelas, Pontos PCQM, Polígono da área, Pontos de Interesse
- Toque em um marcador para ver detalhes do indivíduo ou POI
- Polígono da área: defina os vértices diretamente no mapa ou pela tela de Área de Estudo

8.2 Coordenadas GPS (tela legado)

Hub → Coordenadas GPS exibe a lista de todos os indivíduos com GPS registrado. Toque em qualquer item para abrir a imagem de satélite.

8.3 Pontos de Interesse (POIs)

Marque elementos relevantes da área em Hub → Pontos de Interesse:

- Tipos disponíveis: Nascente, Córrego, Lago/Represa, Estrada, Edificação, Limite, Outros
- Cada POI tem nome, tipo, descrição, coordenadas GPS e fotos
- POIs aparecem no Mapa Interativo e no Relatório Fotográfico

*A conexão com a internet é necessária para visualização da imagem de satélite do mapa, não prejudicando entretanto a captura de coordenadas dos indivíduos e dos pontos ficando este condicionado apenas a capacidade do sinal de GPS do celular.

Caso queira ter acesso a imagem de satélite off line recomenda-se acessar a Hub Mapa Interativo em local com sinal de internet e abrir, abrir a aproximar a imagem no local do levantamento para que a mesma fique gravada em cache.

9. Resultados Cálculos e Gráficos

9.1 Tela de Resultados e Cálculos (Plano PRO)

Acesse Hub → Análise → Resultados e Cálculos para visualizar:

- Resumo: total de indivíduos, espécies, densidade e área basal por hectare
- Índices de Diversidade: Shannon H', Pielou J', Simpson 1-D, Quociente de Mistura
- Estatística Amostral ACS (Parcelas Fixas): erro relativo, meta (erro admissível configurável), Coeficiente de Variação (CV) com classificação de heterogeneidade, IC 95%, suficiência amostral
- Estrutura Vertical CONAMA 392/2007: estratos Inferior (<5m), Médio (5-12m), Superior (≥12m)
- Tabela Fitossociológica completa: Família, DA, DR, FA, FR, DoA, DoR, VC%, VI, VIA por espécie
- Suficiência Florística × Suficiência Estatística: são medidas independentes — a lista de espécies pode estar estabilizada mesmo com o erro de volume ainda alto, e vice-versa (ver as duas lado a lado em Hub → Visualização → Gráficos → aba  Suficiência)

 **Dica:** Quando o erro relativo estiver acima da meta, o app mostra avisos contextuais — área total estimada (quando não informada no projeto) e amostra ainda pequena (menos de 6 parcelas) — além do botão “Ver o que isso significa”, com uma explicação de por que florestas heterogêneas exigem mais parcelas. Ajuste o erro admissível do projeto em Configurações do Projeto (seção 3.3) conforme a exigência do seu órgão ambiental.

9.2 Gráficos (Plano PRO)

Hub → Visualização → Gráficos. Abas disponíveis:

Aba	Conteúdo
 DAP	Distribuição diamétrica por classe + tabela de frequências
 Espécies	Abundância top 8 + pizza proporcional top 5
 Altura	Distribuição de alturas por classe + estratos CONAMA
 Família	Abundância e riqueza por família botânica
 Fitossoc.	VI, VIA, DoR, DR, Área Basal por espécie (top 10)
 Suficiência (Parcelas Fixas)	Curva do Coletor — rarefação: acúmulo de espécies por parcela; e Estatística Amostral (ACS) — CV, erro relativo, avisos de área estimada e amostra pequena

 **Exportar Gráficos:** Na aba Fitossoc., toque em Exportar Gráficos (HTML) para gerar um arquivo com todos os gráficos em SVG interativo, abrível em qualquer navegador, imprimível como PDF.

 Prefere um gráfico específico? Toque no botão PNG no topo de qualquer gráfico da tela para exportá-lo individualmente como imagem, na mesma estética do relatório — pronta para colar em laudos Word ou apresentações.

10. Histórico de Edições

O Arboris registra automaticamente todas as criações e edições de indivíduos. Para acessar:

15. Abra a Lista de Indivíduos do projeto
16. Toque no ícone  ao lado de qualquer indivíduo
17. Visualize a linha do tempo com data, hora e o que foi alterado

A tela de histórico mostra um snapshot completo do estado do indivíduo em cada evento, incluindo diff visual com campos alterados destacados em vermelho (valor anterior) e verde (novo valor).

i Observação: O histórico é gravado a partir da instalação da versão 1.3.0. Indivíduos registrados antes dessa versão não possuem histórico.

11. Relatórios

11.1 Relatório Técnico Word

Acesse Hub → Análise → Relatório Técnico Word. O documento gerado inclui:

- Capa com dados do projeto, cliente e responsável técnico
- Sumário automático
- Introdução, Caracterização da Área e Metodologia
- Tabela de coordenadas GPS em DMS
- Resultados com tabela fitossociológica completa
- Índices de diversidade com interpretação
- Distribuição diamétrica e estrutura vertical
- Tabela de Dados Individuais organizada por parcela (Parcelas Fixas), com uma linha de resumo — indivíduos, espécies, área basal e volume total — entre cada parcela
- Seção Índices por Parcela (Parcelas Fixas): densidade, dominância e Valor de Cobertura (VC %) calculados separadamente para cada parcela, considerando o DAP mínimo específico de cada uma quando configurado
- Conclusões e Referências Bibliográficas
- Bloco de assinatura por responsável técnico com nome, conselho/registro e número da ART (quando informado)



Nota metodológica: Dentro de uma parcela isolada, Frequência (FA/FR) e o Índice de Valor de Importância (IVI) clássico não fazem sentido matemático — exigem múltiplas unidades amostrais para comparação. Por isso, a seção Índices por Parcela traz Densidade, Dominância e Valor de Cobertura (VC%); FA/FR e o IVI continuam disponíveis apenas na Tabela Fitossociológica geral, calculada com o conjunto de todas as parcelas.



Atenção: Antes de gerar o relatório (Word ou PDF), o app mostra um aviso de confirmação com o Fator de Forma, o Fator de Conversão e a Área atualmente configurados no projeto — esses valores são usados no cálculo do volume de todos os indivíduos (Tabela de Dados Individuais e Tabela Fitossociológica). Revise-os no aviso ou toque em "Revisar Configurações" antes de continuar, especialmente se estiver usando os valores padrão (Fator de Forma 0,7 e Fator de Conversão 1,4).

11.2 Relatório Técnico PDF

Na mesma tela, toque em  Gerar PDF (não editável). O PDF usa o mesmo template e cores configurados, ideal para:

- Envio a órgãos ambientais (IBAMA, SEMA, IAT, etc.)
- Assinatura digital
- Arquivo formal não editável



Atenção: Assim como no relatório Word, antes de gerar o PDF o app exibe o mesmo aviso de confirmação com o Fator de Forma, o Fator de Conversão e a Área configurados — veja o item 11.1 para detalhes.

11.3 Relatório Fotográfico Word/PDF

Acesse Hub → Análise → Relatório Fotográfico. Inclui:

- Fotos da Área de Estudo com legendas
- Fotos dos indivíduos agrupadas por árvore
- Fotos dos Pontos de Interesse
- Fotos das Parcelas agrupadas por parcela, com número, tamanho, coordenadas e observações (disponível tanto no Word quanto no PDF)
- Layout com 2 fotos por linha

 **Otimização de memória:** As fotos são comprimidas automaticamente antes de serem inseridas no documento, permitindo gerar relatórios com 50+ fotos mesmo em celulares com pouca RAM.

11.4 Templates de Relatório

Personalize a aparência dos relatórios em Hub → Análise → Relatório Técnico →  Personalizar Template:

Elemento	Opções
Logo da empresa	Selecione da galeria (PNG ou JPG)
Paleta de cores	5 paletas predefinidas + personalizada
Fonte	Calibri, Arial, Times New Roman, Georgia
Tamanho da fonte	10pt, 11pt, 12pt
Template favorito	Marcado com  , carregado automaticamente

12. Central de Exportação

Acesse Hub → Análise → Central de Exportação para todos os formatos de saída:

Formato	Conteúdo	Uso
ZIP Completo	CSV + KML + HTML gráficos + fotos comprimidas + LEIAME.txt	Backup completo do projeto
.arboris (Transferência)	Todos os dados do projeto (indivíduos, fustes, parcelas/pontos, área, POIs, profissionais) + fotos	Enviar projeto completo para outro aparelho — reimportável dentro do Arboris
CSV Dados Brutos	Todos os indivíduos com todos os campos — agrupados por parcela com resumo (indivíduos, espécies, área basal, volume) no método Parcelas Fixas	Importar no Excel, R, Python
CSV Resultados	Índices fitossociológicos por espécie (geral) e, no método Parcelas Fixas, também por parcela (densidade, dominância, volume total e Valor de Cobertura)	Análise estatística
SINAFLO Isoladas	Planilha no formato SINAFLO para árvores isoladas	Importar no sistema IBAMA
SINAFLO Volume	Planilha no formato SINAFLO com volume total por espécie	Importar no sistema IBAMA
KML	Indivíduos, parcelas, polígono e POIs georeferenciados	Google Earth, QGIS
HTML Gráficos	Gráficos interativos em SVG	Relatórios e apresentações



Backup ZIP: O ZIP completo inclui todas as fotos comprimidas automaticamente. O arquivo LEIAME.txt dentro do ZIP explica cada arquivo gerado.



Arquivo .arboris: Ao contrário dos demais formatos desta central (feitos para análise externa ou arquivamento), o .arboris é o único que pode ser reimportado dentro do próprio Arboris — veja o passo a passo completo na seção 3.5.

13. Segurança e Privacidade dos Dados

- Todos os dados ficam armazenados localmente no banco SQLite do dispositivo
- Nenhum dado é enviado a servidores externos
- Não há coleta de dados pessoais ou de projeto
- Coletamos apenas analytics anônimos para melhoria do app (sem identificação)
- Projetos podem ser transferidos para outro dispositivo com o arquivo .arboris (seção 3.5), ou arquivados/analísados externamente com o Backup ZIP — ambos manualmente, escolhendo o app de envio

⚠ **Atenção:** Ao desinstalar o aplicativo, todos os projetos e dados são permanentemente excluídos. Antes de desinstalar ou trocar de celular, faça backup via Central de Exportação ou, melhor ainda, transfira os projetos diretamente para o novo aparelho com o arquivo .arboris (seção 3.5).

14. Perguntas Frequentes (FAQ)

O App funciona sem internet?

Sim. O Arboris é 100% offline. A internet é necessária apenas para baixar pacotes de espécies e para compras in-app (Plano PRO), e visualização da imagem de satélite, além da exportação dos dados.

Como transfiro projetos para outro celular?

Exporte o projeto como arquivo .arboris (Hub → Análise → Central de Exportação, ou botão "Transferir para outro aparelho") e envie por Google Drive, Quick Share/Bluetooth, e-mail ou cabo USB. No aparelho de destino, toque em "Importar projeto de outro aparelho" na tela inicial e selecione o arquivo recebido. A exportação é livre em qualquer plano; a importação é exclusiva do Plano PRO. O WhatsApp não é recomendado para esse envio — veja o motivo e o passo a passo completo na seção 3.5.

Como transfiro projetos para o computador?

Use a Central de Exportação → ZIP Completo para fazer backup, ou as funções Relatório Fotográfico, Relatório Técnico Word, clique em exportar, selecione e-mail, whatsapp, salvar no drive entre outros e exporte os arquivos para acessar posteriormente no computador.

Como calculo o DAP a partir do CAP?

O App calcula automaticamente. A fórmula é: $DAP (cm) = CAP (cm) \div \pi$. Para múltiplos fustes, o DAP equivalente é calculado pela soma das áreas basais.

O que é o erro relativo na Estatística ACS?

É a precisão da amostragem por parcelas frente à meta definida no projeto (erro admissível). O padrão é 10% (SINAFLOR), mas o valor é configurável em Configurações do Projeto — 15%, 20% ou personalizado, já que cada estado/órgão ambiental pode exigir um limite diferente. Quando o erro está acima da meta, o app também mostra o Coeficiente de Variação (CV) e quantas parcelas adicionais seriam necessárias.

Posso usar o mesmo banco de espécies em vários projetos?

Os pacotes regionais instalados ficam disponíveis em todos os projetos automaticamente. A partir da versão 1.4.0, espécies cadastradas manualmente também ficam disponíveis em todos os projetos — identificadas com o badge  Minha. Elas também podem ser editadas a qualquer momento, mesmo após usadas em levantamentos.

Como ativo o modo escuro?

O Arboris segue o tema do Android. Ative em: Configurações do Android → Tela → Tema Escuro.

O relatório Word gerado é editável?

Sim. O arquivo .docx pode ser aberto e editado no Microsoft Word, LibreOffice ou Google Docs. O PDF gerado é não editável, recomendado para envio oficial.

15. Referências Técnicas

15.1 Fórmulas utilizadas

Parâmetro	Fórmula
DAP (cm)	$CAP \div \pi$
Área Basal (m ²)	$\pi \times (DAP/200)^2$
Volume (m ³)	$AB \times Altura \times \text{Fator de Forma}$
Volume (mst)	$\text{Volume (m}^3\text{)} \times \text{Fator de Conversão}$
Densidade Absoluta (DA)	$N \text{ indivíduos da espécie} / \text{Área amostrada (ha)}$
Dominância Absoluta (DoA)	$AB \text{ total da espécie} / \text{Área amostrada (ha)}$
Shannon H'	$-\sum (p_i \times \ln p_i)$
Pielou J'	$H' / \ln(S)$ onde S = número de espécies
Simpson (1-D)	$1 - \sum (n_i(n_i-1) / N(N-1))$

15.2 Estratificação Vertical (CONAMA 392/2007)

Estrato	Altura
Inferior	HT < 5 metros
Médio	5 metros ≤ HT < 12 metros
Superior	HT ≥ 12 metros

15.3 Status de Conservação IUCN

Sigla	Significado
LC	Least Concern — Menor Preocupação
NT	Near Threatened — Quase Ameaçada
VU	Vulnerable — Vulnerável
EN	Endangered — Em Perigo
CR	Critically Endangered — Criticamente em Perigo
NE	Not Evaluated — Não Avaliada